LEF MODEL · CHAPTER 25

פרק 25: הדרישות היסודיות של מודל LEF (R1–R8) — איזוטופים, הליבה, הקרום, היסט מרכז המסה ואזורי החשיפה

מבוסס על מאמר 13 — 13. The Requirements: What the mechanism forces, what the Moon has, and what remains unresolved (חלקים A–B ונספח A: דרישות R1–R8, מאזני המסה והמבחנים הסטטיסטיים T1–T5)

THE MYSTERY · 01

התעלומה והמתודולוגיה: הפרדת סביבת היצירה מהירח המודרני ופסילת "ציון מצטבר"

לאחר שבפרקים הקודמים בנינו את המכניקה של האגס הארצי, את המסלול ואת חוק הירחים והטבעות, **מאמר 13 (The Requirements)** מציב את המודל כולו למבחן מתודולוגי קשיח. כדי למנוע הטיה סטטיסטית או ערבוב בין הנחות למדידות, המודל קובע ארבעה כללי יסוד:

1. **מחיצה מתודולוגית בין סביבת היצירה לירח המודרני:** סביבת היצירה היא מערכת רכה, חמה ומהירת-סיבוב (T = 5.5–5.77 שעות, מסה התחלתית $M_0 = M_E + M_L = 6.0455 \times 10^{24}$ ק"ג, רדיוס משווני 6,721 ק"מ); ואילו הירח המודרני הוא תוצר אבולוציוני קפוא שעבר מיליארדי שנות התקררות ופעילות געשית מאוחרת. אסור להשתמש במדידה מאוחרת כתנאי התחלה ללא מודל פיזיקלי המקשר ביניהם.

2. **מבנה משולש לכל דרישה ופסילת "ציון מצטבר":** כל דרישה מוגדרת באמצעות (א) התנאי המכני שהמודל מחייב, (ב) המדד הכמותי הבוחן אותו, ו-(ג) התוצאה שתהווה אי-התאמה. המודל **אוסר לסכם הצלחות לציון משוקלל**, הן משום שעובי הקרום, היסט מרכז המסה והימות הם ביטויים שונים של *אותה התפלגות מסה אחת* (וסכימתם תספור עובדה אחת פעמיים), והן כדי שלא להסתיר אי-התאמה בדרישה אחת מאחורי הצלחות אחרות.

3 **הבחנה כרונולוגית בין תוצאה נגזרת, התאמה לאחר מעשה ותחזית:** המאמר מפריד בקפדנות בין *תוצאה נגזרת* (הנובעת ישירות מהמשוואות), *התאמה לאחר מעשה (Postdiction)* לתצפיות קיימות בספרות, לבין *תחזית (Prediction)* עצמאית שטרם נבדקה.

AN IMAGE · 02

דימוי מוחשי: הקסדה המתעבה, כוסית היניקה המתקלפת, והבקבוק החתום בלבה

ארבעה דימויים מוחשיים ממחישים את שמונה הדרישות היסודיות (R1–R8) ואת מאזני המסה שמאחוריהן:

- **הקסדה המתעבה פי שלושה (R3 — א-סימטריית הקרום):** הכיפה הארצית שהתרוממה על ראש האגס נשאה מעטפת ליתוספירית קדומה בעובי 18 ק"מ (צפיפות 2,800 ק"ג/מ"ק) על פני חצי כדור שבסיסו 6,000 ק"מ (מסה כוללת 2.85×10^{21} ק"ג, כ-3.9% ממסת הירח). כאשר הכיפה התעגלה ונסגרה על פני חצי הכדור הרחוק הקטן פי שלושה בשטחו, שימור המסה כפה עיבוי ליניארי פי שלושה — אל **50–60 ק"מ** (מסה חזויה 2.6×10^{21} ק"ג ב-55 ק"מ, התאמה של כ-10% ללא כוונון!).
- **כוסית היניקה המתקלפת מהשוליים פנימה (R8 — שלושת אזורי החשיפה):** בעוד שטח הכיפה (הצד הרחוק) היה חשוף לחלל מההתחלה, הבסיס ישב צמוד לכדור הארץ. בזמן ההתעגלות, הבסיס התרומם והתקלף משוליו אל מרכזו כמו כוסית יניקה המתנתקת מזכוכית — כך שכיפת המגע המרכזית נחשפה לחלל *אחרונה*, ממש ברגע הניתוק בקו הסיבוב המשותף (16,399 ק"מ).
- **שני רקדנים האוחזים ידיים (R4 — נעילה סינכרונית מלידה):** גוף המחובר מכנית לקצה האגס משלים סיבוב עצמי אחד בדיוק בכל הקפה ($\omega_{\text{rot}} = \omega_{\text{orb}}$), כך שצדו המחובר פונה תמיד אל ההורה עוד לפני רגע הניתוק.
- **הבקבוק החתום בתוך גביש אוליבין (R6 — שימור הנדיפים):** טיפות מאגמה זעירות (Melt Inclusions) שנלכדו בתוך גבישי אוליבין מתחת לפני השטח שמרו על תכולת המים המקורית (1,410–615 ppm) מפני בריחת גזים בהתפרצות, כמו בקבוק חתום בתוך סלע.

SCIENCE AND MODEL · 03

מדע מול מודל: שמונה הדרישות הראשונות (R1–R8)

והמבחנים הסטטיסטיים (T1–T5)

חלקים A ו-B של מאמר 13 מציבים כל אחת משמונה הדרישות (R1–R8) מול הנתונים האמפיריים העדכניים ביותר:

1. **R1 — קרבה למקור ארצי (איזוטופי חמצן):** מדידות מעבדה מדויקות (Young et al. 2016) מראות שהפער באיזוטופי החמצן בין הירח לכדור הארץ הוא $\Delta^{17}\mathrm{O}_{\mathrm{L-E}} = -1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$ — אפס סטטיסטי בתוך רזולוציית המדידה, כמתחייב מגוף שנבנה כולו ממאגרי כדור הארץ (מעטפת עמוקה ושכבת הסיאל). האיזון הרב-מערכתי המשולב (O, Ti, Cr, W) מוגדר כמשימה פתוחה.

2. **R2 — ליבה מתכתית זעירה כיעד הובלה:** רשת הסיסמוגרפים של אפולו (Weber et al. 2011) מדדה ליבה פנימית מוצקה ברדיוס 240 ק"מ וליבה חיצונית נוזלית ברדיוס 330 ק"מ — כ-**1.4% בלבד ממסת הירח**. עבור חלק חומר עמוק $f_{\mathrm{int}} = 0.95$, משוואת המאזן $f_{\mathrm{core}} = f_{\mathrm{int}} X_{\mathrm{met}} \epsilon_{\mathrm{core}}$ קובעת יעד הידרודינמי חד: $X_{\mathrm{met}}\epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$.

3. **R3 ו-R7 — א-סימטריית הקרום והיסט מרכז המסה:** מפות הכבידה של GRAIL (Zuber et al. 2013) מאשרות שהקרום בצד הרחוק עבה משמעותית מבצד הקרוב (ממוצע גלובלי 34–43 ק"מ). הקרום הקרוב הוא שכבת הסיאל (SiAl) הארצית שהתקלפה מבסיס המבנה (מסה 1.4–1.7 × 10^{21} ק"ג). חישוב אינטגרל המומנט של קרום א-סימטרי (נספח A) מניב היסט של מרכז המסה לעבר הצד הקרוב בטווח **3.11–1.24 ק"מ** עבור ניגודי צפיפות $\Delta\rho = 300$–750 ק"ג/מ"ק — המכיל את הערך הנמדד בירח (**~ 2 ק"מ**, ומתלכד עמו בדיוק ב-$\Delta\rho \simeq 480$ ק"ג/מ"ק).

4. **R5 — הפרדת ארבעת השעונים הגיאוכרונולוגיים:** המאמר אוסר להשוות גיל בזלת מאוחרת (שעון 3 — כגון דגימות צ'אנג-אה 5 ב-2.0 Ga בצד הקרוב וצ'אנג-אה 6 ב-2.8 Ga בצד הרחוק) לגיל התגבשות הקרום הראשוני (שעון 1). סדר ההתייצבות חייב להימדד אך ורק בהשוואת יחידות קרום ראשוני מאותו סוג גנטי משני הצדדים.

5. **R8 — שלושת אזורי החשיפה הקונצנטריים והרצת מבחנים T1–T5:** סביב מרכז הצד הקרוב (בגיאומטריה המעודכנת סביב מרכז המגע ב-24.1°N, 335.2°E — סטייה זוויתית של $\gamma = 34.0^\circ$ מנקודת תת-הארץ 0°, 0°) מסתדרים פני הירח בשלוש חגורות קונצנטריות: כיפת המגע (0°–31°, קרום דק ביותר ומסקונים חזקים ללא טבעות שליליות), חגורת השוליים (31°–70°, אגני מסקון בעלי טבעת שלילית כגון אורינטלה), והצד הרחוק (70°–180°, קרום עבה ואגנים ללא מסקון).

המנגנון במילים: מאזן המסה של הכיפה, מודל הקסדה והכרעת אזורי החשיפה מול PKT

חלקים B.3, B.7–B.8 ונספח A של מאמר 13 מראים כיצד גיאומטריית ההתעגלות של הירח מחברת את עובי הקרום, היסט מרכז המסה וחגורת האגנים למערכת משוואות סגורה אחת:

1. **הבחנה קריטית בין ערכי קצה לממוצעים המיספריים (§B.3):** במודל הקסדה ארוך-הגל $h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$, ערכי קצה נקודתיים של 30 ק"מ בציר המגע ($\psi = 0^\circ$) ו-60 ק"מ בצד הרחוק ($\psi = 180^\circ$) נותנים קו בסיס $h_0 = 45$ ק"מ ואמפליטודה A = 15 ק"מ. מכיוון שהממוצע המשוקלל-שטח של $\cos\psi$ על פני חצי כדור שווה ל-0.5, הממוצעים ההמיספריים של דוגמה זו הם **37.5 ק"מ ו-52.5 ק"מ** (ולא 30 ו-60 ק"מ!).

2. **מאזן המסה הנפרד של הצד הרחוק והצד הקרוב (§B.3):** הכיפה ההמיספרית הארצית ($h_s = 18$ ק"מ, $\rho_s = 2,800$ ק"ג/מ"ק, רדיוס בסיס $R_h = 3,000$ ק"מ) נושאת מסה של **2.85×10^{21} ק"ג** (3.9% ממסת הירח). בסגירתה על פני חצי הכדור הרחוק הקטן פי שלושה בשטחו, היא מספקת בדיוק של כ-10% את מסת הקרום הרחוק בעובי 55 ק"מ (**2.6×10^{21} ק"ג**, 3.5% ממסת הירח); ואילו הקרום הקרוב (30–35 ק"מ, מסה 1.4–1.7 × 10^{21} ק"ג) הוא שכבת הסיאל הארצית שהתקלפה מבסיס המבנה.

3. **הכרעה מבנית מול השערת האנומליה התרמית (§B.8) PKT:** מודלים חלופיים מסבירים את הדו-צדדיות של הירח באמצעות אנומליה תרמית חד-צדדית (Procellarum KREEP Terrane — צד קרוב חם וצד רחוק קר), או באמצעות קרינת "אור ארץ" קדום (Earthshine, Roy et al. 2014). מודל LEF מנבא **מבנה קונצנטרי תלת-אזורי** הכולל *חגורת שוליים בינונית* (31°–70°) שבה מתרכזים באופן סלקטיבי **אגני מסקון בעלי טבעת שלילית** (כגון אורינטלה בשוליים המערביים וסמית'י במזרחיים) משום ששוליה של כיפת הבסיס השתחררו בהדרגה מכל העברים.

הסבר אקדמי ונוסחאות המפתח

משוואת עובי הקרום הקונצנטרי, אינטגרל מומנט המסה להיסט מרכז המסה עבור שכבה בעלת עובי סופי $b = R_L - h_0$ (נספח A), וחישוב זווית הסטייה המרחבית γ של מרכז המגע מנוסחים כך (B.3, §B.7, Appendix A§):

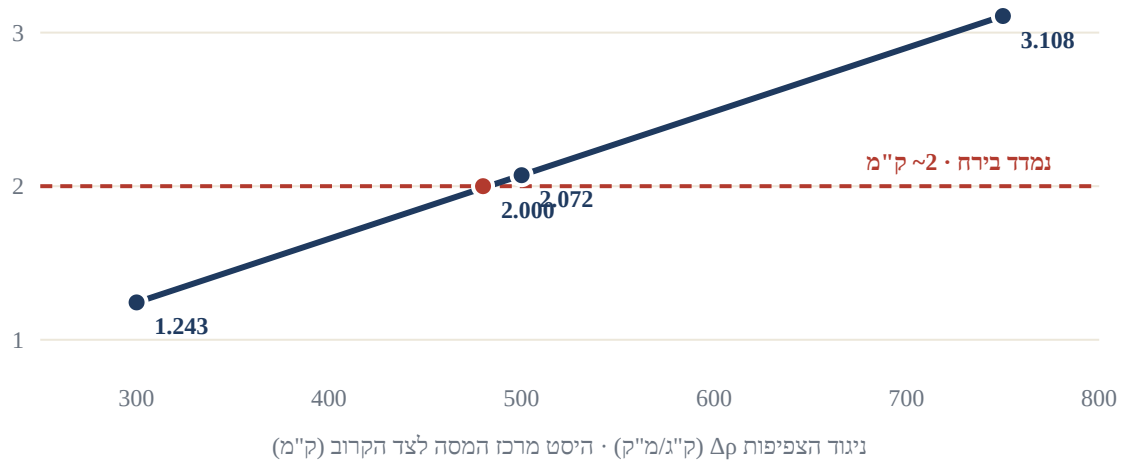
$$h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$$

$$M_{\text{shell}} = \rho_s h_s (2\pi R_h^2) = 2.85 \times 10^{21} \text{ ק"ג}$$

$$\delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3 A + \frac{3}{5}bA^3\right) \simeq \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L}A$$

$$\cos\gamma = \cos(24.1^\circ)\cos(24.8^\circ) \implies \gamma = 34.0^\circ$$

באינטגרל המומנט $M_L\delta x = \frac{\pi\Delta\rho}{2}\int_{-1}^{1} u(b+Au)^4\,du$ מתאפסים כל האיברים בעלי חזקה אי-זוגית של $u = \cos\psi$, כך שרק הרכיב הא-סימטרי (A) תורם להזזת מרכז המסה לעבר הצד הקרוב (+2.072 ק"מ עבור $\Delta\rho = 500$ ק"ג/מ"ק), ואילו כל שכבה כדורית סימטרית (h_0, המעטפת והליבה) מתבטלת לחלוטין.



היסט מרכז המסה מאינטגרציית העובי הסופי (נספח A): הטווח 1.24–3.11 ק"מ מכיל את הערך הנמדד, ומתלכד איתו ב-$\Delta\rho \approx 480$.

THE SIGNATURE · 06

החתימה במציאות: תוצאות ריצת המבחנים T1, T2 ו-T5 וכיול היסט מרכז המסה

הרצת הסקריפטים על נתוני GRAIL וקטלוג המכתשים של Robbins (≤ 20 ק"מ) מניבה תמונת מצב שקופה ומדויקת של שמונה הדרישות הראשונות (§B.7–B.9):

- **הצלחה מובהקת במבחני הציר וצפיפות המכתשים (T5 ו-T2):** מתאם ספירמן $r_s = +0.87$ (p = 2 × 10^{-4}) סביב ציר תת-הארץ עולה על כל ציר בקרה אחר (השוליים המזרחיים +0.76, פרוסלארום +0.74, הקוטב הדרומי +0.43, הצפוני −0.43), וצפיפות המכתשים הגדולים בצד הרחוק גבוהה פי 2.21 מבכיפת המגע (ובגיאומטריה המעודכנת פי 8.42 כולל הימות, ופי 4.15 בלעדיהן).
- **רישום שקוף של סף T1 והמשך בדיקת T3–T4:** במבחן T1, הסדר המונוטוני מתקיים בכל ארבעת מודלי GRAIL, אך ההפרש במודל 1 (9.65 ק"מ ו-9.9 ק"מ) נמצא 0.1–0.35 ק"מ מתחת לסף התחתון (10 ק"מ) ולכן נרשם כ*לא עבר*, בעוד מבחני האגנים T3 ו-T4 מוגדרים להרצה כמותית מלאה בחבילת השחזור.

ריבוע המעבדה: סיכום שמונה הדרישות היסודיות (R1–R8), מבחני אזורי החשיפה (T1–T5) ורגישות היסט מרכז המסה (מאמר 13, חלקים A–B ונספח A)

דרישה	נושא והדרישה הפיזיקלית	הממצא האמפירי הנמדד כיום	סטטוס והמשימה הפתוחה
R1	**קרבה למקור ארצי (תערובת מעטפת + סיאל)**	**זהות באיזוטופי חמצן:** $\Delta^{17}O_{L-E} = -1 \pm 5$ ppm	**מתאים (פתוח: איזון רב-מערכתי O, Ti, Cr, W)**
R2	**ליבה מתכתית זעירה** ($X_{met}\epsilon_{core} \simeq 1.47\%$)	**ליבה סיסמית ברדיוס 330 ק"מ (≈ 1.4% ממסת הירח)**	**מתאים (פתוח: מודל הידרודינמי להובלת טיפות ברזל)**
R3	**א-סימטריית קרום ומאזן מסת הכיפה (18 ק"מ)**	**קרום רחוק עבה; מאזן 2.85 מול 2.6× 10^{21} ק"ג (~ 10%)**	**מתאים (פתוח: פרופיל מרחבי מלא ומקור הסיאל הקרוב)**
R4	נעילה סינכרונית מרגע הניתוק בקו הסיבוב	נעילה סינכרונית 1:1 כשהצד הקרוב פונה לארץ	**מתאים** (פתוח: רציפות וקטור האוריינטציה במסלול)
R5	סדר התייצבות תרמי (צד רחוק לפני צד קרוב)	בזלות מאוחרות נפרדות (2.0 Ga ו-2.8 Ga, שעון 3)	**מתאים** (פתוח: השוואת שעון 1 בקרום הררי ראשוני)
R6	**נוכחות נדיפים להורדת צמיגות וצפיפות**	**מים בתכלילי התכה באוליבין: 615–1,410 ppm**	**מתאים (פתוח: מודל שטפים ומופעים תרמודינמי)**
R7	**קשר כמותי בין הקרום להיסט מרכז המסה**	**היסט נמדד ~ 2 ק"מ לקרוב; טווח מודל 1.24–3.11 ק"מ**	**מתאים (פתוח: אינוורסיה וקטורית משותפת)**
R8	שלושה אזורי חשיפה קונצנטריים (0°–31°–70°–180°)	**T5 עבר** ($r_s = +0.87$), **T2 עבר, T1 לא עבר** (9.65–9.9 ק"מ)	**פתוח להשלמה** (מבחני אגנים T3 ו-T4 ומיון גילאי מכתשים)

ניגוד צפיפות $\Delta\rho$ (ק"ג/מ"ק)	היסט מרכז מסה בקירוב קליפה דקה (ק"מ)	היסט מרכז מסה באינטגרציית עובי סופי (ק"מ)	התאמה לתצפית הגיאודטית (~ 2 ק"מ)

300	1.345	1.243	גבול תחתון של טווח הרגישות
500 (~ 480 בכיול)	**2.242**	**2.072 (2.000 ב-480)**	**התאמה מדויקת לסדר הגודל הנמדד (2 ק"מ)**
750	3.362	3.108	גבול עליון של טווח הרגישות

NEXT · 07

דלת להמשך

בפרק זה סקרנו את המסגרת המתודולוגית של מאמר 13 ואת שמונה הדרישות היסודיות (**R1–R8**) — החל בזהות האיזוטופית (-1 ± 5 ppm), דרך הליבה הזעירה (1.4%), מאזן הקרום (2.85 מול 2.6×10^{21} ק"ג) והיסט מרכז המסה (2.07 ק"מ), ועד הרצת המבחנים הסטטיסטיים T1, T2 ו-T5 על אזורי החשיפה הקונצנטריים.

בפרק הבא — **פרק 26: עשר הדרישות הנוספות (R9–R18), שעון הפניום–טונגסטן ומפת המחקר העתידי של LEF** (מתוך מאמר 13 — חלקים C–D ונספח B) — נשלים את המערכת כולה: נבחן את 7 דרישות האגס (R9–R15: האנומליה התחתית LLVP באוקיינוס השקט, תסביך KREEP, היעדר חומר זר ודחיסת המכתשים בקטבים), את 3 הדרישות שאחרי האגס (R16–R18), את מגבלת שעון ההתפרקות הרדיואקטיבית $^{182}\mathrm{Hf}$–$^{182}\mathrm{W}$ על פני חלון של 600 מיליון שנה, ואת 7 המשימות הפתוחות לחוקרים!

פרק 26

עשר הדרישות הנוספות (R9–R18), שעון הפניום–טונגסטן ומפת המחקר העתידי של LEF ←

→ פרק 24 · פתח דבר

© 2026 זוהר דוראן · מודל ORCID · lef-model.com · LEF 0009-0005-3194-9387